

# Computer Graphics

## 计算机图形学课程大作业

---

计算机学院 周凡教授

E-mail: [isszf@mail.sysu.edu.cn](mailto:isszf@mail.sysu.edu.cn)

2025.09.22

- 课程大作业以小组的形式完成，4—6人为一个小组；
- 两个课程作业：**科技论文报告**和**综合大作业**；
- **科技论文报告**：具体要求在第一周上课的时候已经布置了；
- **综合大作业**：“好房子”三维可视化系统。

- 在数字化时代，计算机图形学技术的迅猛发展为众多领域带来了革新性的变化，尤其是在建筑与家居领域。
- 房屋作为人们生活的重要载体，其设计、展示和评估方式正逐步从传统的二维模式向三维可视化转变。
- 本计算机图形学课程作业旨在通过设计并实现 **“好房子” 三维可视化系统**，让学生深度运用三维建模、实时渲染、交互设计以及数据可视化等计算机图形学核心技术，构建一个**能够全面、动态展示 “好房子” 特征的三维可视化系统**。
- 系统需围绕 **“以人为中心”** 的核心理念，精准呈现**好房子的四大核心需求**，构建数字家庭孪生环境。

# 什么是好房子？

- ▣ 今年两会，国务院总理李强指出“适应人民群众高品质居住需要，完善标准规范，推动建设**安全、舒适、绿色、智慧的好房子**”，这是“好房子”首次出现在全国两会政府工作报告中。
- ▣ 好房子的四大核心需求为**安全、舒适、绿色、智慧**。
  - 安全是“好房子”的首要标准。
  - 舒适是“好房子”的重要标准。
  - 绿色是“好房子”的环保标准。
  - 智慧是“好房子”的现代化标准。



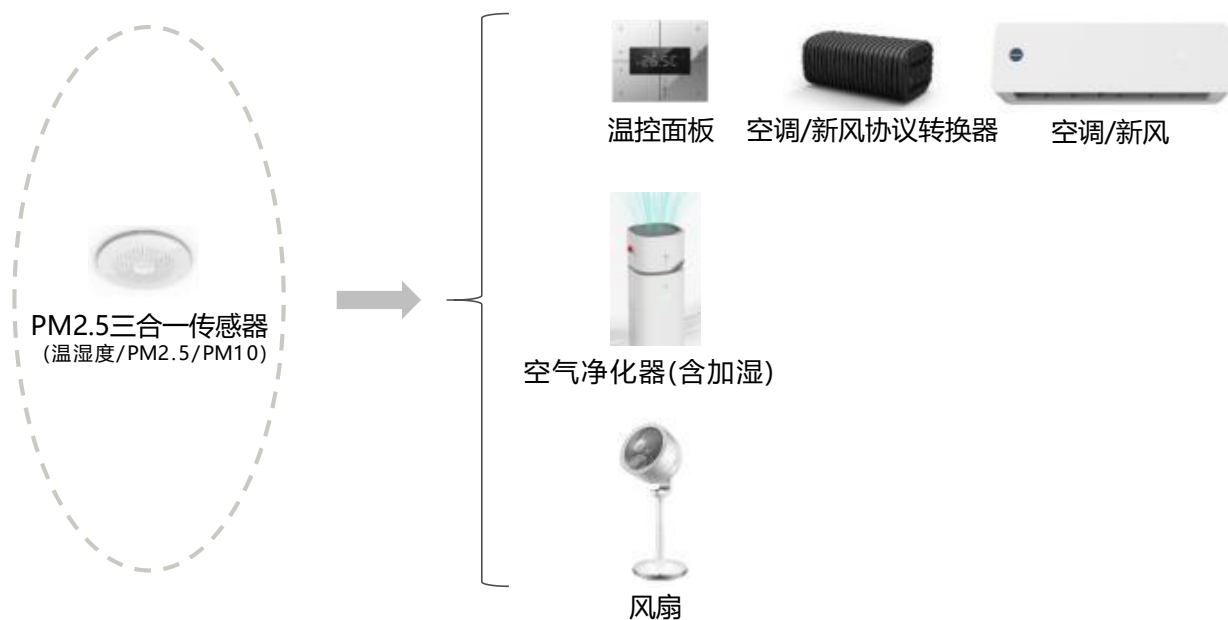
# 如何体现以人为中心？

- 核心逻辑 —— 从 “技术能做什么” 到 “人需要什么”
  - 所有功能设计需回归 “人” 的本质需求，如老人是否能轻松操作？
  - 最终实现 “人不用适应系统，系统主动适配人”
  - 所有的功能都需让用户感受到 “这是为我的需求设计的功能”，而非单纯的技术展示。
  
- 以下是紧扣 “以人为中心” 核心理念，且精准匹配好房子 “安全、舒适、绿色、智慧” 四大核心需求的功能示例。

# 示例：环境智控（舒适+智慧）

## □ 环境智控

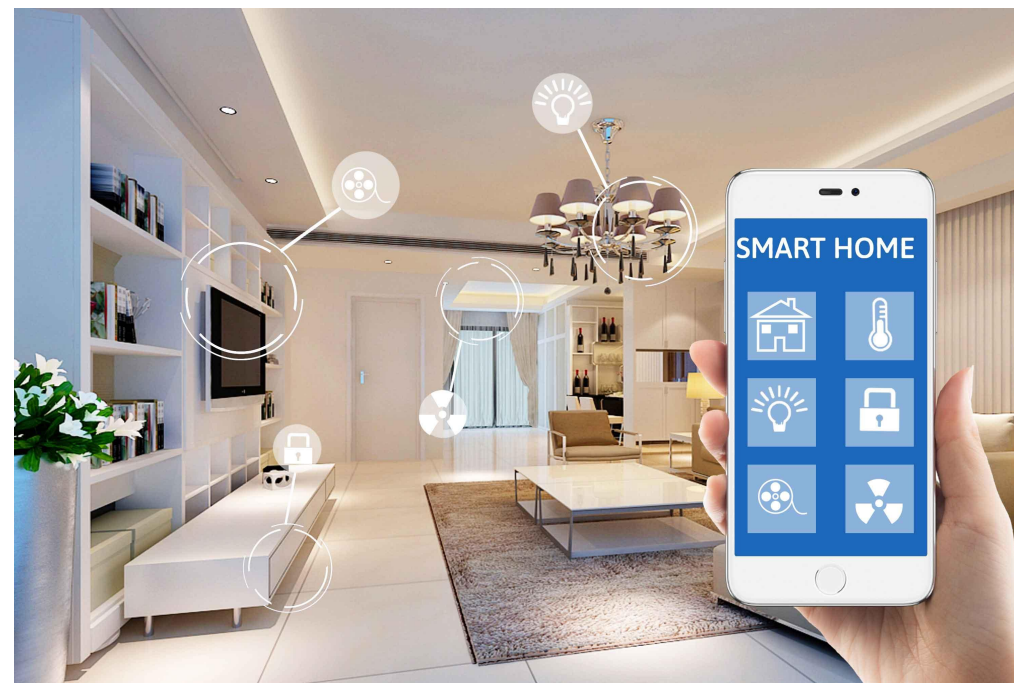
- 关键体验：雾霾环境下，让家保持环境清新。
- 实时监测并显示室内PM2.5、PM10、温湿度，当监测到温湿度、PM2.5 等环境指标超标时，自动联动打开空新风系统，送入清新的新鲜空气，净化空气中的粉尘、甲醛等有毒气体等，并联动空调，调节温湿度要适宜。



# 示例：能耗智控（舒适+绿色+智慧）

## □ 能耗智控

- 关键体验：智能调控，实现舒适和绿色（节能）的最佳平衡。
- 根据用户生活习惯，动态、智能调控空调，实现家庭中温度适宜和能耗绿色的最佳平衡，智能规划用电设备的使用。

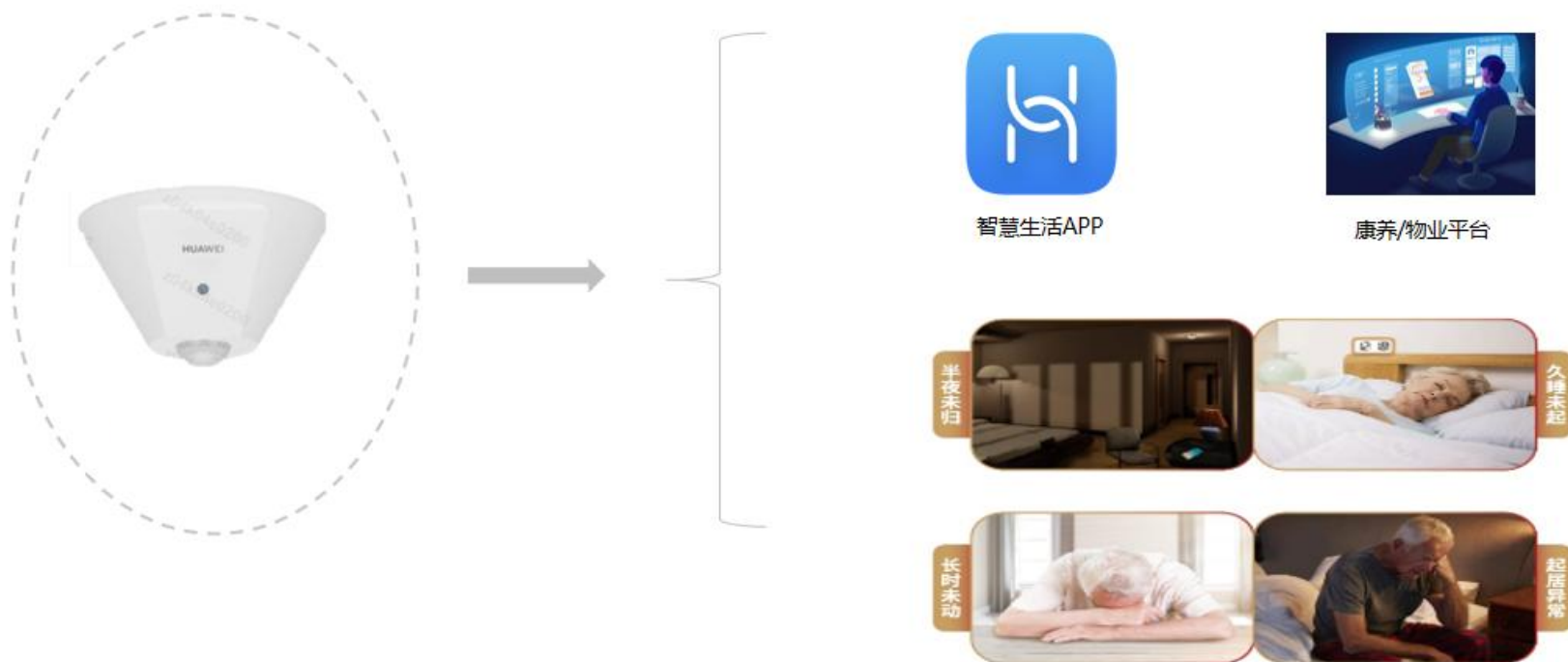




# 示例：智能监护（安全+智慧）

## □ 智能监护

- 关键体验：针对数字人独处时久坐、久浴等风险，可实时监测数字人行为，一旦监测到坠床、跌倒、久坐、久浴等异常情况，便立即进行报警。





# 示例：健康监测（安全+智慧）

## □ 健康监测

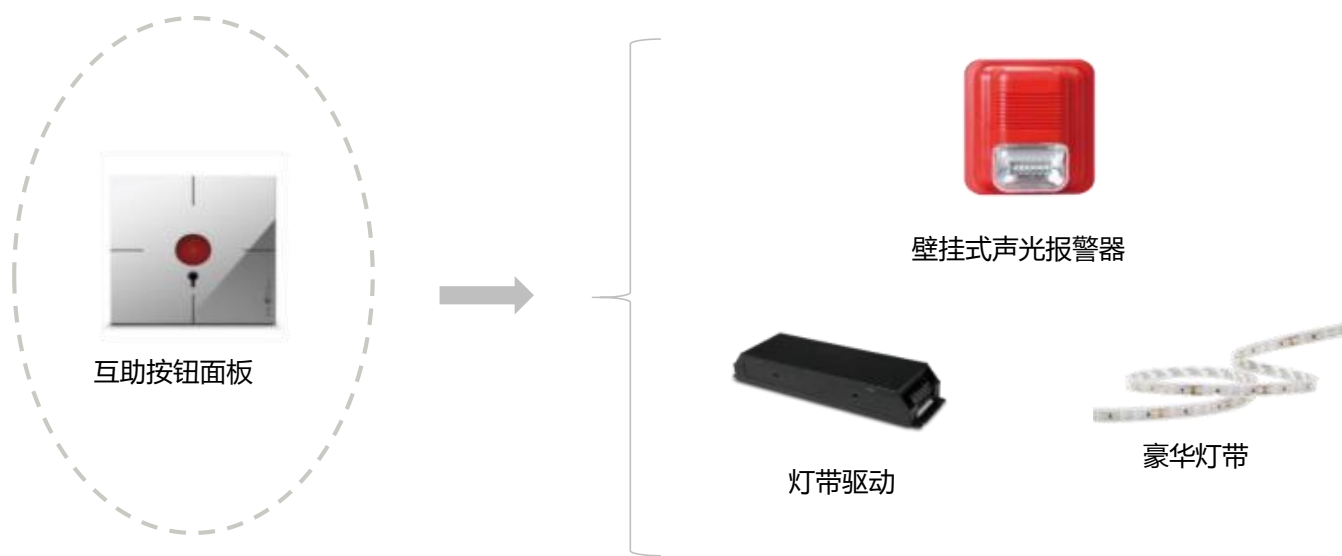
- 实时监测数字人的心率、呼吸、体动、睡眠等生命体征数据，同时对心率、呼吸、体动、睡眠等指标的异常预警报告。
- 当出现异常情况时系统可以自动告警，从而降低安全风险。



# 示例：一键呼叫（安全）

## □ 一键呼叫

- 紧急情况，一键按下互助按钮，立即推送求助信息给系统平台，同时联动警报发声警示，及时引起周边人员注意以获得帮助， 灯光闪烁提示异常(现场)。



# 示例：安全防护（安全+智慧）

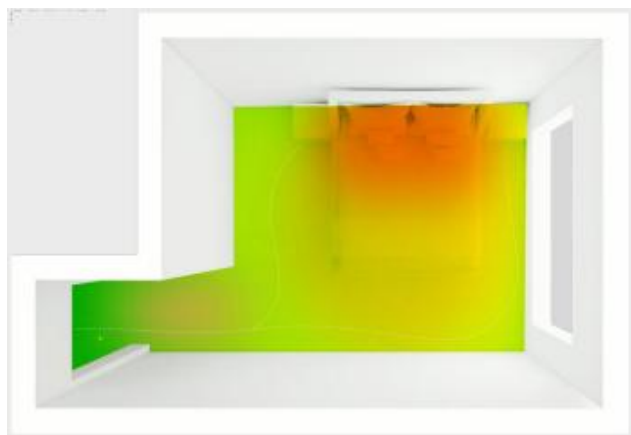
## □ 安全防护

- 房间内烟雾浓度过高时，会触发烟感传感器并通过声光报警器报警、窗户自动打开；
- 智能感知，能够进行人物跟踪，全屋监控，实现远程监护；



# 系统分层查看

- 支持查看房屋剖面图，帮助用户直观理解各结构层的空间关联与布局逻辑。
- 支持温度、湿度、PM2.5等的可视化显示（实时显示各房间温度分布，用红→黄→蓝渐变标注温度等参数从高到低，从而可以对比温度等参数变化）。
- 支持活动热力图：模拟家庭日常活动场景（如“三口之家”），用热力图标注高频活动区域（如客厅、厨房呈红色，次卧呈蓝色），从而辅助空间布局优化（如高频活动区增加收纳设计）。



## ➤ 目标

全面运用三维建模、实时渲染、交互设计以及数据可视化等计算机图形学核心技术，设计并实现一个能够**全面、动态、直观地展示安全、舒适、绿色、智慧“好房子”**的三维可视化系统。

▣ 基础要求（70 分）

- 完成**好房子三维模型的建模**（可导入现有模型）。30分
- 实现至少 2 项功能的动态可视化，交互性强。以下供参考，也可以自定义。20分

|     |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|
| 功能项 | 环境智控 | 智能监护 | 健康监测 | 一键呼叫 | 安全防护 |
|-----|------|------|------|------|------|

- 支持至少 2 项系统分层查看，交互性强。以下供参考，也可以自定义。20分

|     |     |    |    |       |       |
|-----|-----|----|----|-------|-------|
| 分层项 | 剖面图 | 温度 | 湿度 | PM2.5 | 活动热力图 |
|-----|-----|----|----|-------|-------|

▣ 进阶要求（30 分）

- 完整呈现所有功能项的**可视化**，交互方式符合逻辑。10分
- 完整呈现所有系统**分层查看、动态展示功能**，呈现、交互方式符合逻辑。10分
- 构建**三维“数字人”模型，与“好房子”模型融合**，体现出“以人为中心”的“好房子”设计理念，系统中加入符合逻辑的特色新功能。10分



□ 参考以下技术栈（不限定，仅做参考）：

- **三维渲染引擎**：Unity 或 Unreal Engine（适合快速搭建交互场景，支持实时渲染与粒子特效）；  
或 WebGL（基于 Three.js 框架，适合网页端展示，便于分享）。
- **建模与模型解析**：基础建模可使用引擎自带的 Mesh 组件；模型导入需实现 OBJ/FBX 格式解析（可调用 Assimp 开源库），提取模型的顶点、纹理、材质信息并适配到渲染引擎中。
- **数据交互与可视化**：使用 C#（Unity）、C++（Unreal）或 JavaScript（Three.js）实现参数调控的逻辑交互；数据可视化采用 ECharts、Chart.js 等库，实现仪表盘、折线图、雷达图的实时更新。



## □ 完成方式

- 组成小组完成大作业，每个小组4-6人；

## □ 交付要求

- 提交课程作业的可运行程序、代码和汇报材料(PPT文档)；
- 代码应完整+可再编译，界面友好，功能完善，运行程序正常。
- PPT内容应简洁明了，重点介绍系统的主要功能、操作流程，突出展示系统的核心亮点。
- 本学期第16周-17周进行现场系统演示。
- 作业以邮件方式发送到指定邮箱：[cg2025@yeah.net](mailto:cg2025@yeah.net)

## □ 命名规范

- 所有文件打包成一个压缩包，压缩包命名为【学号-姓名-图形学大作业.zip】（注：中间用“-”符号隔开）。
- 邮件标题命名为【学号-姓名-图形学大作业】（注：中间用“-”符号隔开）。